

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Tether USD (0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: TETHER USD

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)
ID Raportu: exec_004_usdt_basic_real_markets | Pakiet: BASIC | Powierzchnia aplikacji: REAL MARKETS
Data wygenerowania: 2026-09-07T21:10:45.881Z

WERDYKT KOŃCOWY: UMIARKOWANE RYZYKO (42/100)
Wskaźnik pewności: 95/100 | Pokrycie dowodami: 96%
Tether wykazuje scentralizowany model kontroli z uprawnieniami czarnej listy (addBlackList) oraz możliwością zniszczenia zablokowanych tokenów bez opóźnienia timelock.

--- PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU [BASIC] ---
TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA
Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy
Projekt / Kontrakt: Tether USD
Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)
Token / Symbol: USDT
Wzorzec proxy: Upgradeable via Custom Upgrade Proxy
Wersja kompilatora: solc 0.4.18

--- WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW [BASIC] ---
TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA
Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów
Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

--- PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA [BASIC] ---
TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA
Wykryte podatności w standardowym skanowaniu
Ustalenia:

- [MEDIUM] VLM-USDT-01: Legacy Solidity Compiler (v0.4.18)
Kategoria: Legacy Compiler | Status: recommended
Dowód: pragma solidity ^0.4.17; in TetherToken.sol
Rekomendacja: Ensure off-chain integration wrappers protect against unhandled revert bubbles.
- [LOW] VLM-USDT-02: Non-standard ERC20 Return Values
Kategoria: ERC20 Conformance | Status: recommended
Dowód: function transfer(address _to, uint _value) public; (missing returns (bool))
Rekomendacja: Always interact via OpenZeppelin SafeERC20 safeTransfer() primitives.

--- ANALIZA UPRAWNIEŃ I KONTROLI RÓL (PRO) [PRO] ---
TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA
Głęboka analiza uprawnień właściciela, multisig i timelock
[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]
Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Rola administratora: hierarchia uprawnień i kontroli dostępu w bytecode
 - * Weryfikacja parametrów opóźnienia timelock i mechanizmów governance
 - * Wykrywanie uprzywilejowanych funkcji mint, pause, blacklist oraz drenażu
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Tether USD (0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)

--- ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Analiza krzywej dystrybucji tokenów i koncentracji największych posiadaczy
 - * Weryfikacja par płynności DEX i dowodów blokady w zarejestrowanych skarbcach
 - * Zautomatyzowana symulacja honeypot, weryfikacja opłat i restrykcji sprzedaży
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO) [PRO] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Modelowanie ochrony przed reentrancy między funkcjami i kontraktami
 - * Weryfikacja świeżości wyroczni cenowych i odporności na manipulacje rynkowe
 - * Modelowanie szoków ekonomicznych i symulacja odporności na pożyczki flash loan
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza kolizji slotów pamięci podczas uaktualnień EIP-1967

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
 - * Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
 - * Reprodukacja bytcode względem oficjalnych metadanych kompilatora
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- PORÓWNANIE WERSJI HISTORYCZNYCH I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Śledzenie zmian w logice biznesowej między kolejnymi wdrożeniami

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Porównanie wersji i śledzenie zmian w logice biznesowej
- * Analiza regresji bytcode implementacji aktywnej

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Tether USD (0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)

- * Weryfikacja formalna: NOT EXECUTED (Silnik weryfikacji formalnej nie był uruchamiany dla tego kontraktu)
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

--- WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED) [ADVANCED] ---

TYP WERYFIKACJI: NIEZALEŻNY PRZEGLĄD MANUALNY AUDYTORA

Dowód niezależnego przeglądu przez certyfikowanego audytora

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- * Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
 - * Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
 - * Wyrażna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
 - * DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.
 - * BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
 - * PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.
- Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE:

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.